

2.7.* РЕШЕНИЕ СИСТЕМ УРАВНЕНИЙ ВТОРОГО ПОРЯДКА

Степенью одночлена $ax^k y^p$, зависящего от переменных x и y (здесь a – некоторое число, а p и k – натуральные числа), называют число, являющееся значением суммы $k + p$. Например, степень одночлена $2x^2 y^3$ равна 5, степень одночлена $0,5xy^3$ равна 4, а степень $3x^3$ равна 3.

Степенью многочлена называют наибольшую степень одночленов, входящих в состав этого многочлена. Например, степень многочлена $2xy^2 + x^2 + 6y + 20$ равна 3, степень многочлена $2x^2 y^2 + x^3 + 5y^3$ равна 4, а степень многочлена $xy + 5$ равна 2. Если в системе двух уравнений степень одного уравнения равна 2, а степень второго уравнения не больше 2, то эту систему называют системой уравнений **второго порядка**.

Например, системы уравнений $\begin{cases} x + y = 5, \\ xy = 3 \end{cases}$ и $\begin{cases} x^2 + 3y^2 + xy = 4, \\ 2x^2 + y^2 = 5 \end{cases}$

являются системами уравнений второго порядка. Значения переменных x и y , обращающие каждое уравнение системы в числовое тождество, называют **решением** этой системы.

Например, система $\begin{cases} x^2 + y^2 = 5, \\ x - y = 1 \end{cases}$ имеет две пары решений:

1) $x_1 = -1, y_1 = -2$; 2) $x_2 = 2, y_2 = 1$.

В этом можно убедиться, подставив числа в данную систему уравнений.

$$1) \begin{cases} (-1)^2 + (-2)^2 = 5, \\ (-1) - (-2) = 1; \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 5 = 5, \\ 1 = 1. \end{cases} \quad 2) \begin{cases} 2^2 + 1^2 = 5, \\ 2 - 1 = 1; \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 5 = 5, \\ 1 = 1. \end{cases}$$

Существует несколько способов решения системы уравнений 2-го порядка. Рассмотрим их на примерах.

Пример 1. Метод подстановки. Для решения достаточно из второго (линейного) уравнения выразить одно неизвестное через другое и найденное выражение подставить в первое уравнение.

Решим систему уравнений $\begin{cases} x^2 + y^2 + 2y - 9 = 0, \\ 3x - y - 1 = 0. \end{cases}$

▲ Выразим y через x во втором уравнении:

$y = 3x - 1$, подставим его в первое уравнение. Тогда имеем: $x^2 + (3x - 1)^2 + 2(3x - 1) - 9 = 0$ или $x^2 - 1 = 0$. Последнее уравнение имеет два корня:

$x_1 = -1$, $x_2 = 1$. Отсюда, учитывая, что $y = 3x - 1$, получим: $y_1 = -4$, $y_2 = 2$.

Ответ: $x_1 = -1$, $y_1 = -4$ и $x_2 = 1$, $y_2 = 2$. ■

В некоторых случаях системы уравнений решают методом *применения теоремы Виета*. Рассмотрим пример.

Пример 2. Решим систему уравнений

$$\begin{cases} x + y = 5, \\ xy = 6. \end{cases}$$

▲ По теореме Виета значения x и y , удовлетворяющие данной системе, являются решениями квадратного уравнения $z^2 - 5z + 6 = 0$, корнями которого служат числа 2 и 3. Оба уравнения системы симметричны относительно x и y , поэтому данная система уравнений имеет две пары решений: $x_1 = 2$, $y_1 = 3$ и $x_2 = 3$, $y_2 = 2$.

Ответ: (2; 3) и (3; 2). ■

Пример 3. Решим систему уравнений

$$\begin{cases} x - y = 7, \\ xy = -10. \end{cases}$$

▲ Эту систему можно записать в виде:

$$\begin{cases} x + (-y) = 7, \\ x \cdot (-y) = 10. \end{cases}$$

Тогда значения x и $(-y)$ являются решениями уравнения $z^2 - 7z + 10 = 0$. Получаем $z_1 = 5$, $z_2 = 2$. Поэтому данная система уравнений имеет две пары решений: $x_1 = 2$, $y_1 = -5$ и $x_2 = 5$, $y_2 = -2$.

Ответ: (2; -5), (5; -2). ■

Пример 4. Решим систему уравнений

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 20, \\ xy = 8. \end{cases}$$

▲ **1-ый способ.** Умножив второе уравнение системы на 2 и сложив его с первым уравнением, получим равенство $(x + y)^2 = 36$, или $x + y = \pm 6$. Тогда исходная система уравнений разлагается на 2 системы уравнений:

$$1) \begin{cases} x + y = 6, \\ xy = 8; \end{cases} \quad 2) \begin{cases} x + y = -6, \\ xy = 8, \end{cases}$$

каждая из которых решается как система из примера 2. Поэтому задача имеет 4 решения: $(-4; -2)$, $(-2; -4)$; $(4; 2)$, $(2; 4)$.

2-ой способ. Если ввести обозначения $x^2 = u$, $y^2 = v$, то данную систему можно записать так:
$$\begin{cases} u + v = 20, \\ uv = 64. \end{cases}$$

Эта система имеет два решения: $u_1 = 16$, $v_1 = 4$ и $u_2 = 4$, $v_2 = 16$.

Отсюда при $u = 16$ и $v = 4$ получим $x = \pm 4$, $y = \pm 2$, а при $u = 4$ и $v = 16$ получим $x = \pm 2$, $y = \pm 4$. ■

Пример 5. Решим систему
$$\begin{cases} x^2 - xy + y^2 = 3, \\ 2x^2 - xy - y^2 = 5. \end{cases}$$

▲ Умножив первое уравнение системы на 5, а второе – на 3, вычтем из первого уравнения второе. Тогда получим уравнение $x^2 + 2xy - 8y^2 = 0$.

Так как $y = 0$ не является корнем исходной системы (убеждаемся проверкой), то, разделив последнее уравнение на y^2 , получим: $\left(\frac{x}{y}\right)^2 + 2\left(\frac{x}{y}\right) - 8 = 0$.

Здесь, вводя обозначение $\frac{x}{y} = z$, получим квадратное уравнение $z^2 + 2z - 8 = 0$, корнями которого служат числа -4 и 2 . Следовательно, мы получим равенства $\frac{x}{y} = -4$, $\frac{x}{y} = 2$, или $x = -4y$, $x = 2y$. Поэтому исходная система распадается на следующие две системы:

$$\begin{cases} x^2 - xy + y^2 = 3 \\ x = -4y \end{cases} \quad \text{и} \quad \begin{cases} x^2 - xy + y^2 = 3, \\ x = 2y \end{cases},$$
 которые решаются с помощью методов, примененных в примере 1. Данная система имеет 4 решения: $x_{1,2} = \pm \frac{4}{\sqrt{7}}$,

$x_{3,4} = \pm 2$, $y_{1,2} = \pm \frac{1}{\sqrt{7}}$, $y_{3,4} = \pm 1$. ■

Упражнения

А

2.161. Определите степени следующих многочленов и уравнений:

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| 1) $4xy + xy^2 - 5x^2 + y$; | 2) $8x^4y + 5x^2y^3 - 11$; |
| 3) $2xy = x^3 + y^3$; | 4) $xy - x + y - 1$; |
| 5) $xy - x + y - 1$; | 6) $1 - 3x$; |
| 7) $4x^6 + 2y^6 + x^4y^4 = 0$; | 8) $5xy^2 + 6x^2y = 0$. |